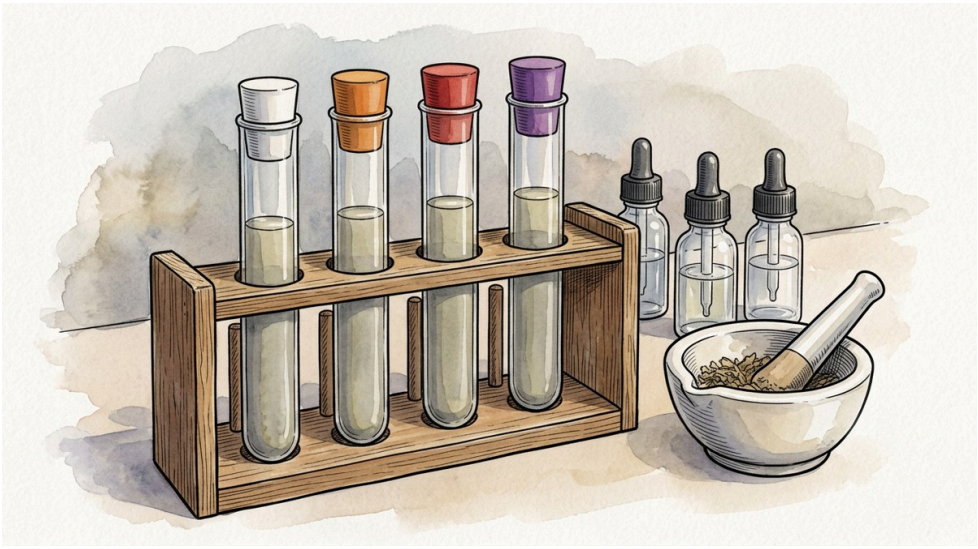
Adı Soyadı .....

Sınıfı ..... Numarası .....

Senaryo 1 · 5 soru · 100 puan · Süre 40 dk

SORU 1 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi — 20p



Ateş böceklerinin karın bölgesindeki hücreler ışık üretir. Bir araştırmacı bu bölgeyi ezerek bir özüt hazırlamıştır. Özüt önce parlamış, ışığı bir süre sonra azalıp kaybolmuştur. Araştırmacı ışığı kaybolan özütü dört tüpe bölmüştür. Uygulamalar ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tüp	Uygulama	Sonuç
1	Saf su eklenmiştir.	Işık oluşmamıştır.
2	Glikoz eklenmiştir.	Işık oluşmamıştır.
3	ATP eklenmiştir.	Işık oluşmuştur.
4	Özüt kaynatılmış, sonra ATP eklenmiştir.	Işık oluşmamıştır.

1.1 **Özütün ışığı bir süre sonra neden azalıp kaybolmuştur? Açıklayınız.** (7p)

1.2 **2. tüpte glikoz eklendiği halde ışık neden oluşmamıştır? Açıklayınız.** (7p)

1.3 **3. ve 4. tüpleri karşılaştırınız. 4. tüpte ATP eklendiği halde ışık neden oluşmamıştır?** (6p)

SORU 2 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi 20p



Öğrenciler bezelye tohumlarını iki termosa koymuştur.

- **A termosu:** Çimlenmeye başlamış canlı tohumlar
- **B termosu:** Haşlanmış (ölü) tohumlar

Termoslardaki sıcaklık üç gün boyunca ölçülmüştür. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Gün	0	1	2	3
A termosu (°C)	20	22	25	27
B termosu (°C)	20	20	20	20

2.1 **A termosunda sıcaklık neden artmıştır?** (7p)

2.2 **B termosunun deneydeki görevi nedir?** (6p)

2.3 **Deneyin bağımsız ve bağımlı değişkenini yazınız.** (7p)

SORU 3 BİY.10.1.3 · Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeler 20p



1937'de Robert Hill, yapraklardan ayırdığı kloroplastları, içinde demirli bir madde çözünmüş suya koymuştur. Bu suya kısaca demirli su denir. Demirli madde, ışıkta sudan ayrılan hidrojeni tutar. Ortamda **CO_2 bulunmamıştır.** Bu deneye benzer üç tüp hazırlanmıştır. Tüpler ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tüp	İçerik	Ortam	Sonuç
1	Kloroplast + demirli su	Işık	O_2 açığa çıkmış, glikoz oluşmamıştır.
2	Kloroplast + demirli su	Karanlık	O_2 açığa çıkmamıştır.
3	Yalnız demirli su	Işık	O_2 açığa çıkmamıştır.

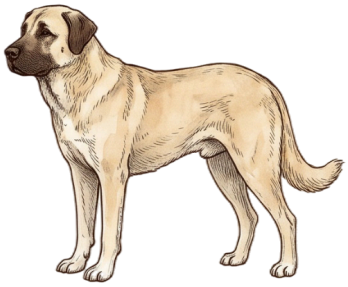
3.1 **1. ve 2. tüpleri karşılaştırınız. Bağımsız ve bağımlı değişkeni yazınız.** (6p)

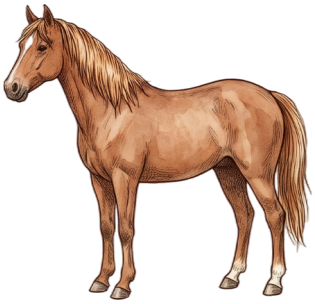
3.2 **3. tüpün sonucuna göre O_2 oluşması için ne gereklidir? Açıklayınız.** (7p)

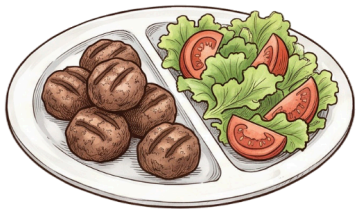
3.3 **1. tüpte O_2 açığa çıktığı halde glikoz neden oluşmamıştır? Açıklayınız.** (7p)

SORU 4 BİY.10.1.5 · Sindirim 20p

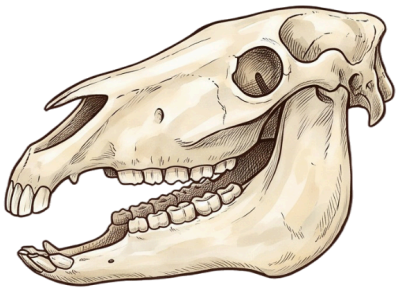
Okul müzesinde üç canlının kafatası sergilenmektedir.













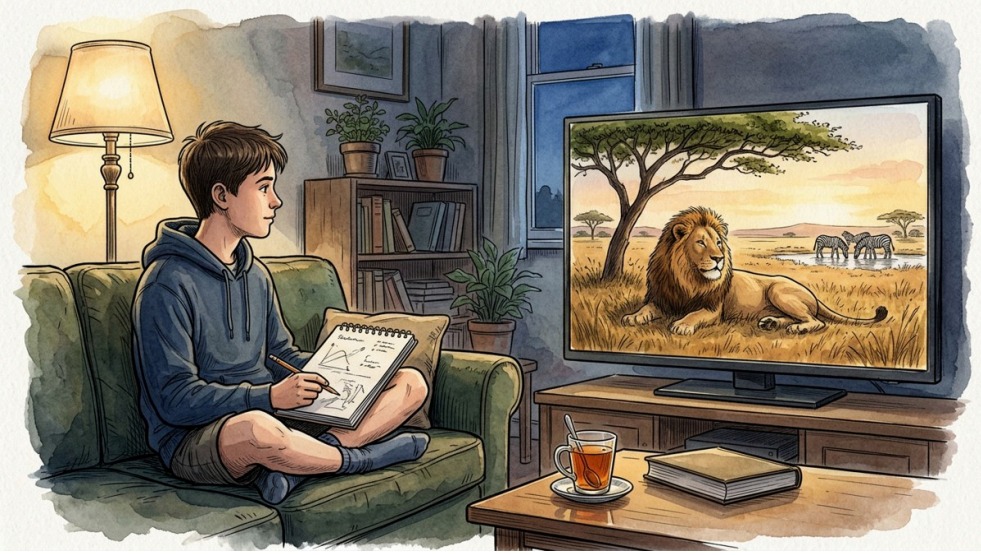
Köpek **At** **İnsan**

4.1 **Köpek, at ve insanı beslenme biçimine göre etçil, otçul ve hepçil olarak sınıflandırınız.** (6p)

4.2 **Köpeğin dişlerinin etçil beslenmeye uygun bir özelliğini yazınız. Bu özelliğin köpeğe yararını açıklayınız.** (7p)

4.3 **Bu üç canlıdan hangisinin bağırsağı vücut boyuna göre en uzundur? Nedenini açıklayınız.** (7p)

SORU 5 BİY.10.1.5 · Sindirim 20p



Yağız, televizyonda bir doğa belgeseli izlemiş ve aşağıdaki notları almıştır.

1. Aslan, avının etini dişleriyle koparıp parçalar.
2. Tavuğun taşlığında tahıl taneleri ezilir.
3. Terliksi hayvanın besin kofulunda besin enzimlerle sindirilir.
4. İneğin işkembesinde mikroorganizmaların enzimleri selülozu sindirir.
5. Akyuvar, vücuda giren bakteriyi yutup sindirir.

5.1 **Numaralı olaylardan hangileri mekanik sindirimdir?** (6p)

5.2 **Numaralı olaylardan hangileri hücre içi sindirimdir?** (7p)

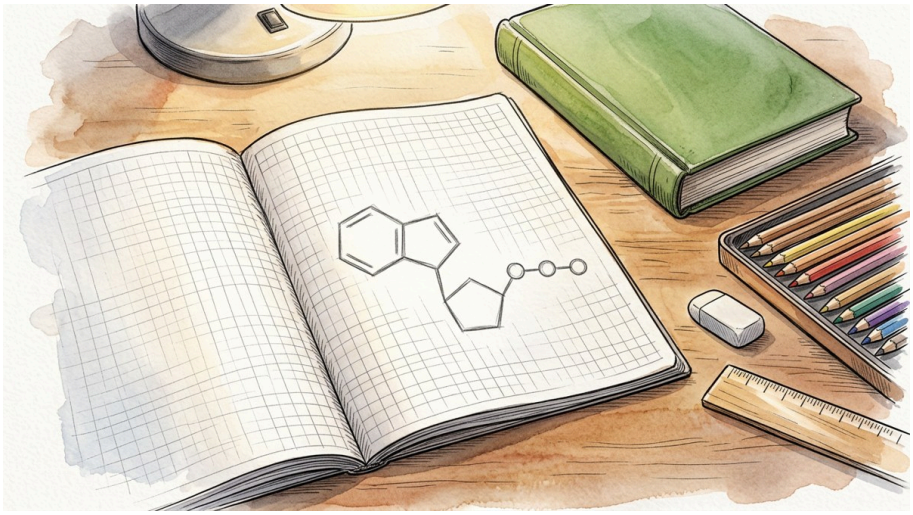
5.3 **Taşlıkta tahılların ezilmesi kimyasal sindirimi nasıl kolaylaştırır? Açıklayınız.** (7p)

Adı Soyadı .....

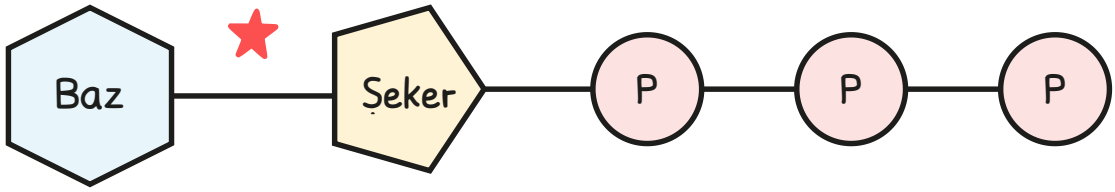
Sınıfı ..... Numarası .....

Senaryo 2 · 6 soru · 100 puan · Süre 40 dk

SORU 1 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi (15p)



Deniz, ATP molekülünün modelini aşağıdaki gibi çizmiş ve yapı birimlerinin adlarını tırnak içinde yazmıştır.



"Timin" "Deoksiriboz"

★ Deniz'in notu: "Molekülün enerjisi baz ile şeker arasındaki bağda depolanır."

1.1 **Modelde iki ad hatalı yazılmıştır. Bu adların doğrusunu yazınız.** (5p)

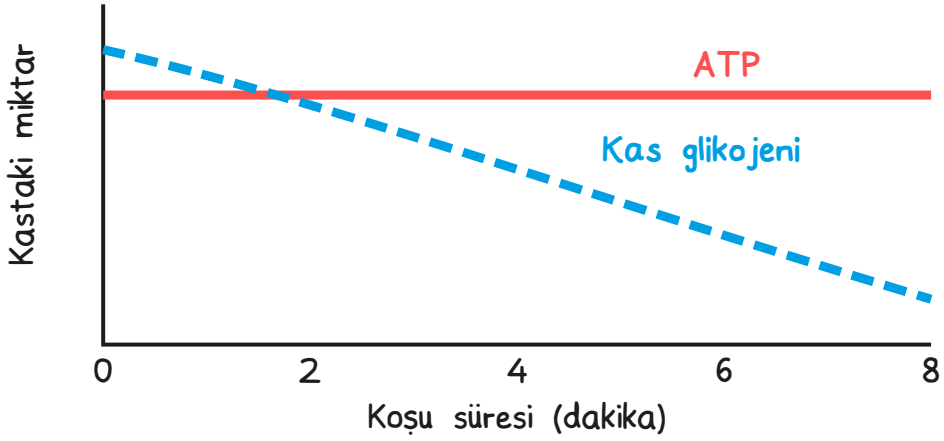
1.2 **Deniz ★ ile gösterilen notunda doğru bir sonuca varmış mıdır? ATP'de enerjinin depolandığı yeri yazarak açıklayınız.** (5p)

1.3 **Modelden en uçtaki fosfat koparılırsa hangi molekül oluşur? Bu sırada enerji açığa mı çıkar, harcanır mı?** (5p)

SORU 2 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi 15p



Bir atletin bacak kasında 8 dakikalık koşu boyunca ATP ve glikojen (glikozun depo hali) miktarları ölçülmüştür. Sonuçlar aşağıdaki grafikte verilmiştir.



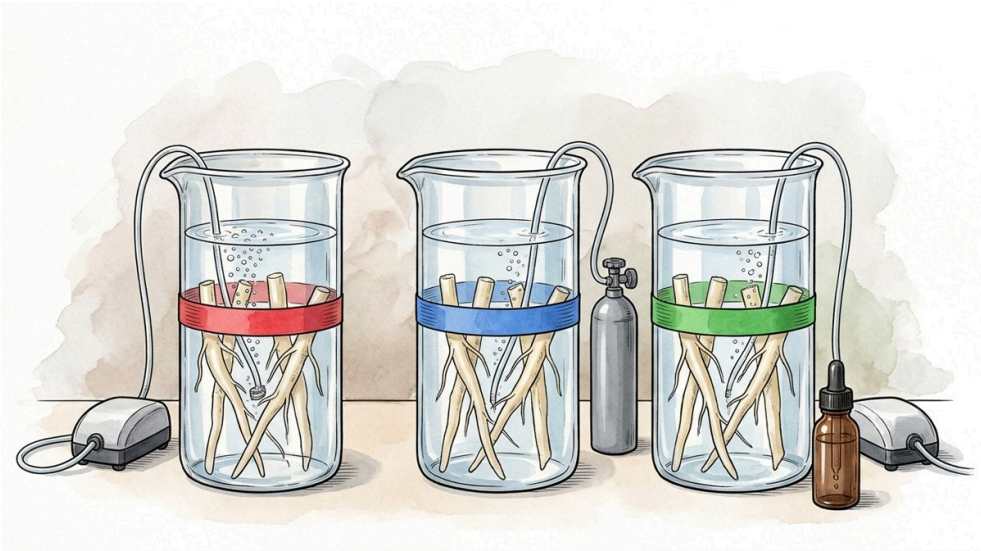
Ece, "Koşu boyunca ATP hiç kullanılmamış, çünkü miktarı değişmemiş." demiştir.

2.1 **Ece doğru bir sonuca varmış mıdır? Grafikteki ATP ve glikojen değişimine göre açıklayınız.** (5p)

2.2 **Koşu boyunca glikojen miktarı neden azalmıştır? Açıklayınız.** (5p)

2.3 **Kas kasılması ekzergonik mi, endergonik mi bir olaydır? Nedenini yazınız.** (5p)

SORU 3 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi 15p



Hücreler bazı maddeleri, az bulunduğu ortamdan çok bulunduğu ortama taşıyabilir. Bu taşımaya aktif taşıma denir. Aktif taşımada ATP harcanır. Kök hücreleri ATP'yi oksijen kullanarak üretir.

Bir araştırmacı aynı bitkinin kök parçalarını potasyum iyonu (K^+) içeren üç kaba koymuştur. Başlangıçta hem kaptaki suda hem kök hücrelerinde K^+ yoğunluğu 5 birimdir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kap	Uygulama	4 saat sonra hücredeki K^+ (birim)
A	Suya hava (O_2) verilmiştir.	25
B	Suya O_2 verilmemiştir.	6
C	Suya hava verilmiş, ATP üretimini durduran madde eklenmiştir.	5

3.1 **A kabında K^+ hücreye aktif taşımayla mı alınmıştır? Tablodaki K^+ değerlerine göre açıklayınız.** (5p)

3.2 **B ve C kaplarında K^+ alımı neden A kabındaki gibi sürmemiştir? Açıklayınız.** (5p)

3.3 **Bir tarlayı günlerce su basmıştır. Topraktaki boşluklar suyla dolmuş ve topraktaki oksijen azalmıştır. Bir süre sonra bitkilerin yaprakları sararmış, bitkiler solmaya başlamıştır. Bu durumu deneyin sonucuna göre açıklayınız.** (5p)

SORU 4 BİY.10.1.3 · Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeler 20p



Bromtimol mavisi (BTB), ortamda CO_2 artınca **sarıya**, azalınca **maviye** döner. Yeşil renkli BTB çözeltisi içeren beş tüp hazırlanmış ve 3 saat bekletilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tüp	İçerik	Ortam	3 saat sonra renk
1	Su bitkisi	Işık	Mavi
2	Su bitkisi	Karanlık	Sarı
3	Salyangoz	Işık	Sarı
4	Su bitkisi + salyangoz	Işık	Yeşil
5	Yalnız BTB çözeltisi	Işık	Yeşil

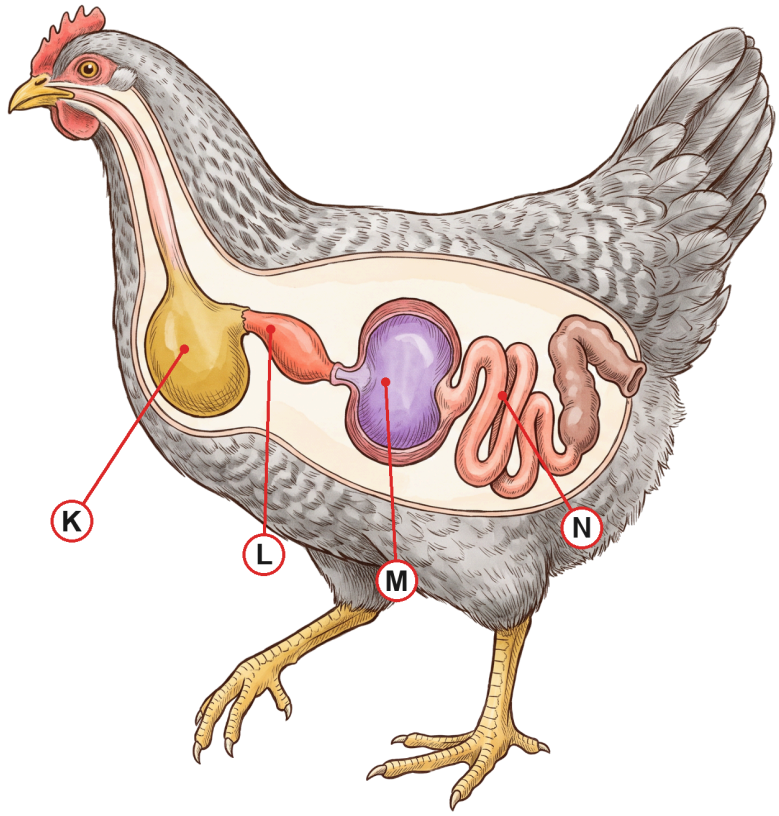
4.1 **5. tüpün deneydeki görevi nedir?** (6p)

4.2 **1. tüpte BTB neden maviye dönmüştür? Açıklayınız.** (7p)

4.3 **2. tüpte BTB neden sarıya dönmüştür? Açıklayınız.** (7p)

SORU 5 BİY.10.1.5 · Sindirim 15p

Kümes hayvanı yetiştiricileri tavukların yemine az miktarda ince çakıl karıştırır. Tavuğun dişi yoktur, tahıl tanelerini çiğnemeden yutar. İnsan ise besinlerini ağızda dişleriyle çiğner. Tavuğun sindirim sisteminin bazı yapıları aşağıdaki görselde harflerle gösterilmiştir.



5.1 **Tavuğun yuttuğu çakıllar hangi harfle gösterilen yapıda birikir? Bu yapının adını ve çakılların burada ne işe yaradığını yazınız.** (5p)

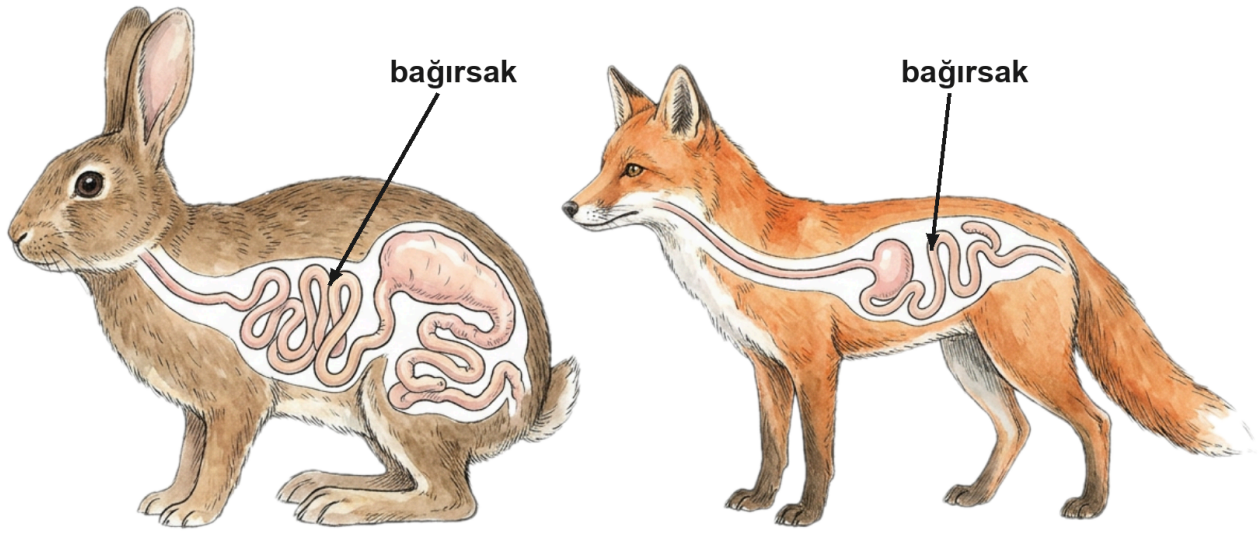
5.2 **Tavuk ve insanda mekanik sindirimin nerede gerçekleştiğini karşılaştırınız.** (5p)

5.3 **Tavuk ve insanın sindirim sisteminde ortak olan bir yapı yazınız. Bu yapının görevini belirtiniz.** (5p)

SORU 6 BİY.10.1.5 · Sindirim 20p

Kurbağa yavrusu (iribaş) suda bitki parçalarıyla, ergin kurbağa ise böceklerle beslenir. Bazı canlıların bağırsak uzunluğunun vücut uzunluğuna oranı aşağıdaki tabloda, tavşan ve tilkinin bağırsakları ise görselde verilmiştir.

Canlı	Tilki	Tavşan	Koyun	İribaş	Ergin kurbağa
Bağırsak uzunluğu / Vücut uzunluğu	4	10	25	8	2



Tavşan Tilki

6.1 **Tablodaki canlıları otçul ve etçil olarak iki gruba ayırınız.** (7p)

6.2 **İribaş kurbağaya dönüşürken bağırsağı neden kısalır? Açıklayınız.** (7p)

6.3 **Keçi ot, yaprak ve ince dallarla beslenir. Keçinin bağırsak oranı tablodaki hangi canlılarınkine yakın olur? Nedenini yazınız.** (6p)

Adı Soyadı .....

Sınıfı ..... Numarası .....

Senaryo 3 · 6 soru · 100 puan · Süre 40 dk

SORU 1 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi — 15p



Kışın besin bulmak zorlaşır. Boz ayılar bu dönemde enerji harcamasını azaltmak için kış uykusuna yatar. Sonbaharda çok beslenerek vücutlarında yağ depolar. Kış uykusu boyunca hiç beslenmez. Aynı ayıda yapılan ölçümler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ölçüm	Ekim (aktif)	Ocak (kış uykusu)
Kalp atışı (dakikada)	80	10
Günlük enerji kullanımı (birim)	100	25
Vücut kütlesi (kg)	300	220

1.1 **Kış uykusunda ayının enerji kullanımı nasıl değişmiştir? Tabloya göre yazınız.** (5p)

1.2 **Uyuyan ayıda ATP harcanan iki olay yazınız.** (5p)

1.3 **Ayı kış uykusunda enerjiyi nereden sağlar? Sonbaharda yeterli besin bulamayan bir ayı kış uykusunda hangi tehlikeyle karşılaşır? Tabloya göre açıklayınız.** (5p)

SORU 2 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi 15p



Öğretmenin ATP'yi anlatırken kullandığı benzetme aşağıda verilmiştir.

"Glikoz bankadaki paraya, ATP cebimizdeki bozuk paraya benzer. Alışverişte cebimizdeki bozuk parayı kullanırız."

Benzetmeyi dinleyen iki öğrencinin görüşleri aşağıda verilmiştir.

- **Ayşe:** "Hücreler çok miktarda ATP biriktirir."
- **Mert:** "Hücre enerjiyi doğrudan ATP'den kullanır."

2.1 **Ayşe'nin görüşündeki hatayı bulunuz ve doğrusunu yazınız.** (5p)

2.2 **Mert'in görüşünü destekleyen bir örnek yazınız.** (5p)

2.3 **Bankadaki parayı alışverişte kullanabilmek için önce bozdurmamız gerekir. Bu durum hücrede hangi olaya benzer? Olayın adını yazınız ve neden gerekli olduğunu açıklayınız.** (5p)

SORU 3 BİY.10.1.3 · Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeler 20p



Bir sera üreticisi domates fidelerini dört bölmede yetiştirmiş ve fotosentez hızını ölçmüştür. Bütün bölmelerde sıcaklık 25 °C'dir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölme	Işık şiddeti	CO_2 miktarı	Fotosentez hızı (birim)
A	Düşük	Düşük	4
B	Düşük	Yüksek	5
C	Yüksek	Düşük	6
D	Yüksek	Yüksek	12

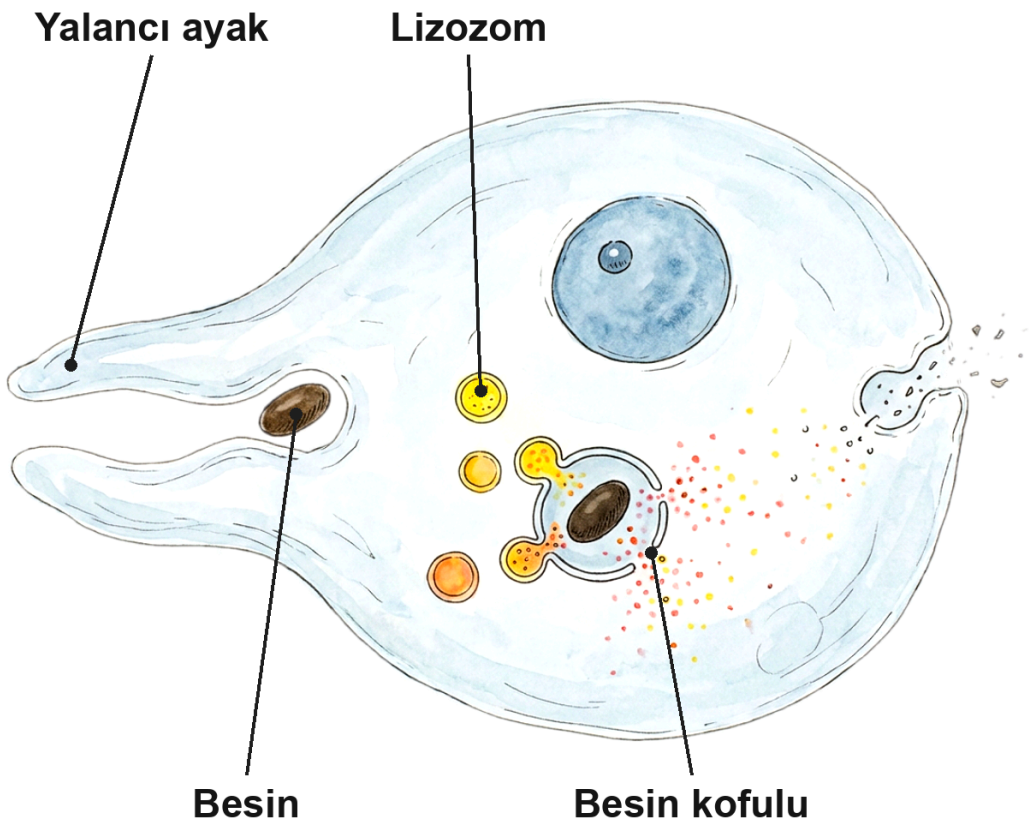
3.1 **Işık şiddetinin etkisini görmek için hangi iki bölme karşılaştırılmalıdır? Nedenini yazınız.** (7p)

3.2 **Fotosentez en hızlı hangi bölmede gerçekleşmiştir? Nedenini yazınız.** (7p)

3.3 **C bölmesinde ışık şiddeti yüksek olduğu halde fotosentez hızı neden düşüktür? Açıklayınız.** (6p)

SORU 4 BİY.10.1.5 · Sindirim 15p

Bir öğrenci mikroskopta amibin beslenmesini gözlemlemiş ve gördüklerini aşağıdaki gibi çizmiştir.



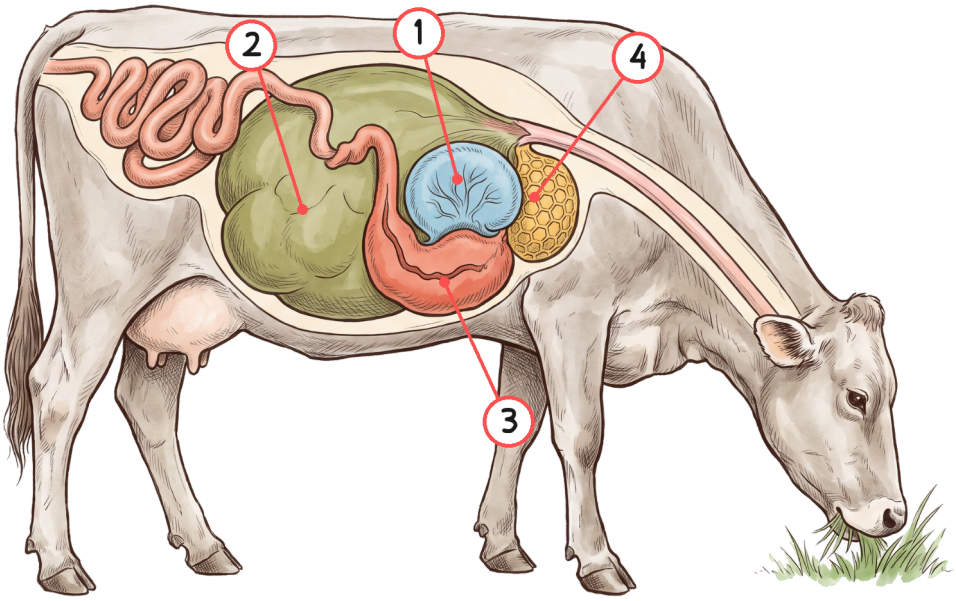
4.1 **Amipte görülen sindirim çeşidi nedir? Nedenini yazınız.** (5p)

4.2 **Çizimdeki lizozom besin kofuluyla birleşince kofuldaki besine ne olur? Açıklayınız.** (5p)

4.3 **Amipte gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.**
I. Sindirim artıkları hücre dışına atılır.
II. Lizozom besin kofuluyla birleşir.
III. Besin yalancı ayaklarla hücreye alınır.
Bu olayları gerçekleşme sırasına göre yazınız. (5p)

SORU 5 BİY.10.1.5 · Sindirim 20p

Otlayan bir ineğin yuttuğu çivi, midesinin bir bölümünde takılmıştır. Çivi gibi ağır cisimler, iç yüzeyi bal peteğine benzeyen bölümde takılır. İneğin midesinin bölümleri aşağıdaki görselde numaralarla gösterilmiştir.



5.1 **Çivinin takıldığı bölümün numarasını ve adını yazınız.** (7p)

5.2 **Yutulan ot önce midenin en büyük bölümü olan işkembede birikir. İşkembeyi gösteren numarayı yazınız. İşkembenin büyük olmasının ineğe yararını açıklayınız.** (6p)

5.3 **İnek selülozu sindiren enzimi üretemez. İnek selülozdan nasıl yararlanır? Açıklayınız.** (7p)

SORU 6 BİY.10.1.5 · Sindirim 15p



Elif, yaz tatilinde köydeki ninesinin evine gitmiştir. Mutfakta unutulan ekmeğin küflendiğini, ahırın köşesinde ağına sinek takılan bir örümceği görmüştür. Komşusunun saksısındaki sinekkapan bitkisi de bir böceği yakalamıştır. Elif, gördüklerini araştırmış ve notlarını aşağıdaki tabloya yazmıştır.

Canlı	Gözlem
Örümcek	Avına sindirim salgısı enjekte eder. Sıvılaşan avı emer.
Ekmek küfü	Ekmeğin üzerine sindirim salgısı salgılar. Oluşan küçük molekülleri emer.
Sinekkapan bitkisi	Yaprağına konan böceği hapseder ve salgılarıyla sindirir.
İnsan	Besin sindirim kanalında enzimlerle sindirilir.

6.1 **Bu dört canlıda görülen ortak sindirim çeşidi nedir? Nedenini yazınız.** (5p)

6.2 **İnsanda sindirim nerede gerçekleşir? Örümcek ve ekmek küfünden farkını açıklayınız.** (5p)

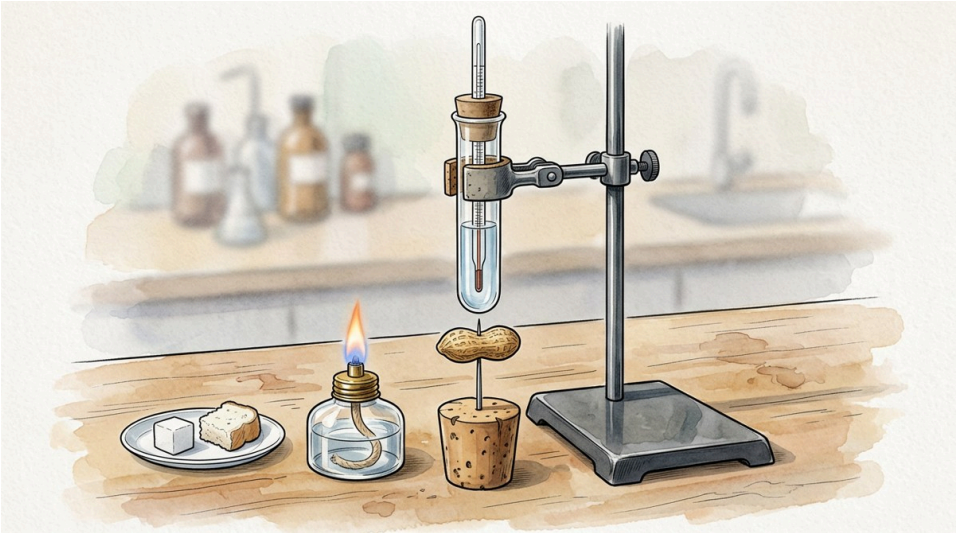
6.3 **Sinekkapan bitkisi fotosentez yapar. Böcekten ne kazanır? Açıklayınız.** (5p)

Adı Soyadı .....

Sınıfı ..... Numarası .....

Senaryo 4 · 5 soru · 100 puan · Süre 40 dk

SORU 1 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi 20p



Zeynep yarın bir koşu yarışına katılacaktır. Yarıştan önce hangi atıştırmalığın daha çok enerji vereceğini merak etmiş ve sınıfta arkadaşlarıyla bir deney yapmıştır.

Öğrenciler 1'er gram fıstık, şeker ve ekmeği yakarak her biriyle 20 °C'deki 100 mL suyu ısıtmıştır. Suyun son sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Besin (1 g)	Fıstık	Şeker	Ekmek
Suyun son sıcaklığı (°C)	42	36	31

1.1 **Zeynep'in seçtiği üç besinden hangisinin 1 gramı en çok enerji içerir? Tabloya göre açıklayınız.** (6p)

1.2 **Fıstık yakıldığında enerjisi bir anda ısı ve ışık olarak açığa çıkar. Zeynep fıstığı yediğinde bu enerji hücrelerinde nasıl açığa çıkar ve hangi moleküle aktarılır? Açıklayınız.** (7p)

1.3 **Zeynep, "Yarıştan önce sabah fıstık yersem kaslarım bu enerjiyi koşarken doğrudan kullanır." demiştir. Zeynep doğru bir sonuca varmış mıdır? Kaslarda doğrudan kullanılan enerji kaynağını yazarak açıklayınız.** (7p)

SORU 2 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi 20p



İngiltere'de bir bitki filizi ve toprak konan büyük bir cam şişenin ağzı 1972'den beri hiç açılmamıştır. Şişe pencere önünde durmaktadır ve içindeki bitki zamanla çoğalmış ve bugün de yaşamaya devam etmektedir.

2.1 **Şişeye dışarıdan giren ve şişeden dışarı çıkan enerji türlerini yazınız.** (7p)

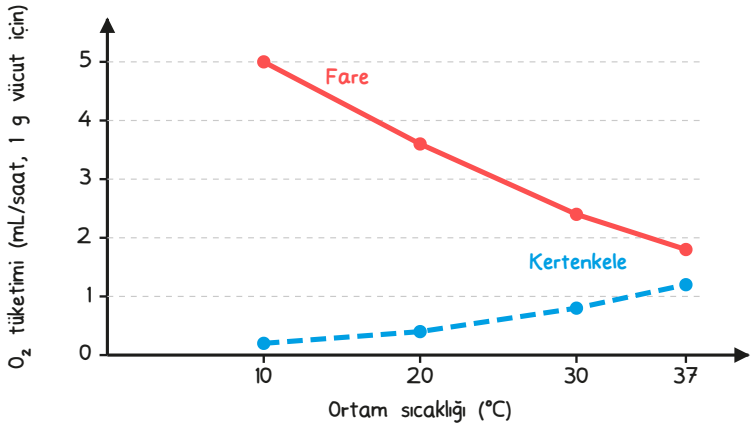
2.2 **Şişede ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren olay hangisidir? Bu olayda hangi madde üretilir?** (6p)

2.3 **Şişe aylarca karanlık bir dolaba konursa içindeki bitkilere ne olur? Nedenini yazınız.** (7p)

SORU 3 BİY.10.1.1 · Canlılık için enerjinin önemi 20p



Ece ve Kerem, yaz tatilinde bir üniversitenin bilim kampına katılmıştır. Laboratuvarda bir öğretim üyesinin gözetiminde bir fare ve bir kertenkeleyi ayrı kapalı kaplara koymuşlardır. Kapların sıcaklığını 10, 20, 30 ve 37 °C'ye ayarlayıp her sıcaklıkta canlıların bir saatte tükettiği O_2 miktarını ölçmüşlerdir. Farenin vücut sıcaklığı ortam değişse de sabit kalır. Kertenkelenin vücut sıcaklığı ise ortamla birlikte değişir. Sonuçlar aşağıdaki grafikte verilmiştir. O_2 tüketimi arttıkça hücrelerde parçalanan besin ve üretilen ATP de artar.

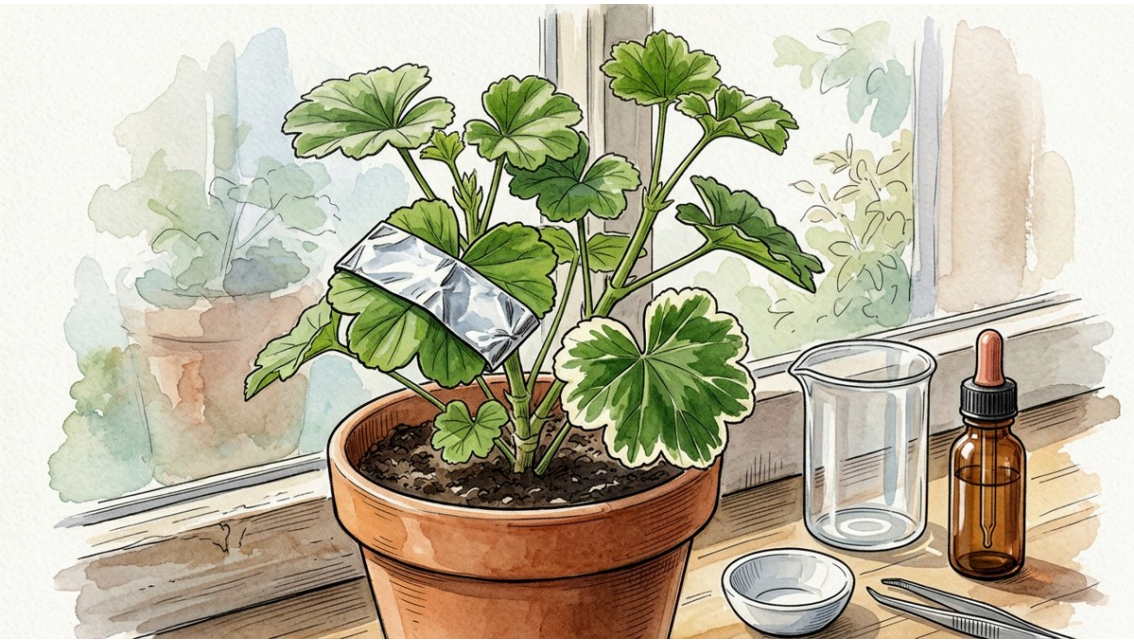


3.1 **Ortam soğudukça hangi canlının O_2 tüketimi artmıştır?** (6p)

3.2 **3.1'de bulduğunuz canlı soğukta neden daha çok O_2 tüketir? Vücut sıcaklığıyla ilişkilendirerek açıklayınız.** (7p)

3.3 **Diğer canlının O_2 tüketimi ortam ısındıkça neden artar? Açıklayınız.** (7p)

SORU 4 BİY.10.1.3 · Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeler 20p



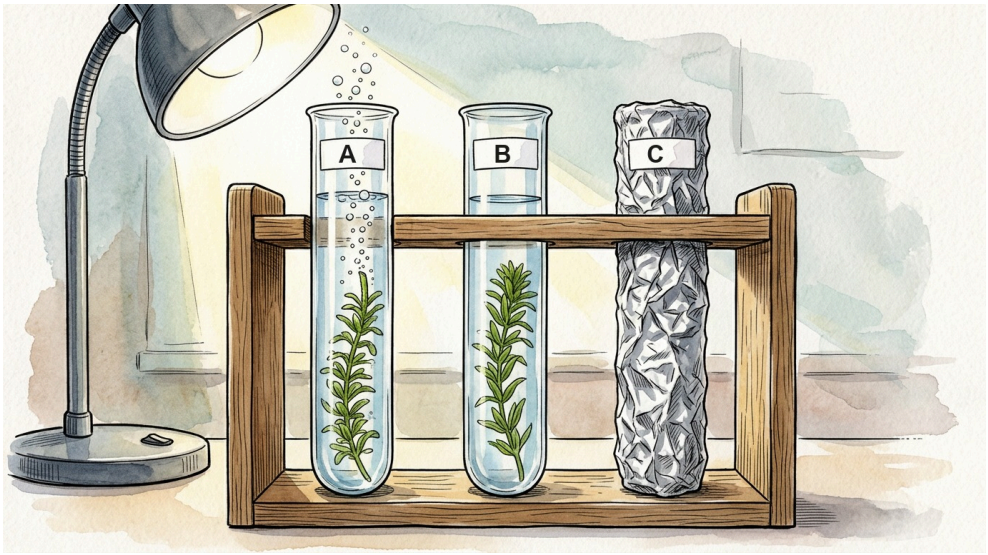
Bir saksı bitkisi iki gün karanlıkta bekletilmiştir. Sonra bir yaprağın ortası alüminyum folyoyla kapatılmış ve bitki 6 saat güneşte bırakılmıştır. Folyolu yaprak ve **yeşil-beyaz alacalı** bir yaprak koparılıp iyotla test edilmiştir. İyot, nişasta bulunan yerleri mavi-mora boyar.

4.1 **Bitkinin deneyden önce iki gün karanlıkta bekletilmesinin nedenini açıklayınız.** (6p)

4.2 **Folyolu yaprakta hangi bölge mavi-mor renk vermez? Folyonun deneydeki görevini açıklayınız.** (7p)

4.3 **Alacalı yaprağın beyaz bölgesi ışık aldığı hâlde iyotla mavi-mor renk vermemiştir. Bunun nedenini açıklayınız.** (7p)

SORU 5 BİY.10.1.3 · Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddeler 20p



Defne ve Arda, üç tüpe birer su bitkisi dalı koymuştur. A ve C tüpüne sodyum bikarbonat çözeltisi, B tüpüne kaynatılıp soğutulmuş su eklemişlerdir. Sodyum bikarbonat suya CO_2 verir. Kaynatılan suda ise CO_2 çok azalır. A ve B tüplerini lambanın önüne koymuş, C tüpünü folyoyla sararak karanlıkta tutmuşlardır. Bitkiden 10 dakikada çıkan gaz kabarcıklarını saymışlardır. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tüp	Sıvı	Ortam	Kabarcık sayısı
A	Sodyum bikarbonat çözeltisi	Işık	38
B	Kaynatılıp soğutulmuş su	Işık	0
C	Sodyum bikarbonat çözeltisi	Karanlık	0

5.1 **A tüpünde bitkiden çıkan kabarcıklar hangi gazdır? Bu gaz hangi olayla oluşmuştur? Açıklayınız.** (7p)

5.2 **A ve B tüplerinin sonuçlarını karşılaştırınız. Bu karşılaştırma fotosentez için neyin gerekli olduğunu gösterir?** (7p)

5.3 **C tüpünün folyosu açılıp tüp lambanın önüne konursa ne gözlenir? Nedenini açıklayınız.** (6p)